

1 Auswertung der Test-Session mit EEG Overlay

1.1 Aufbau und Zielsetzung

Zur explorativen Bewertung des Nutzer Engagements der entwickelten D3.js Visualisierung wurde eine Art Test-Session als Bildschirmaufzeichnung festgehalten und diese mit einem EEG (Elektroenzephalografie) Messgerät zusätzlich ergänzt. Beziehungsweise hat ein Teammitglied den Test durchgeführt. Die Aufzeichnung wurde mit der EEG Messung ergänzt. Die EEG Messung wurde erst in eine Sounddatei formatiert und anschließend in eine Welle, welche durch den Taster passend über die Aufzeichnung gelegt wurde. Zudem wurde die Gesichtsaufnahme auch noch ergänzt. Das dadurch entstandene Video, steht als Grundgerüst für die Auswertung um zu sehen, bei welcher Interaktionsmöglichkeit verglichen werden um optisch zu sehen, was einen User besonders beanspruchen kann und wie gut die benutzten Visualisierungen sind. Im *EEG-Streifen* kodiert jeder vertikale Balken ein detektiertes Frequenzband-Ereignis.

Dabei steht **rot** für Alphaaktivität (8 Hz bis 13 Hz, entspannte Wachheit) und **blau** für Betaaktivität (13 Hz bis 30 Hz, aktive Konzentration bzw. kognitive Verarbeitung). Ein gelber Streifen markiert die aktuelle Wiedergabeposition, während der Streifen darunter hinwegläuft. Dadurch lassen sich die Alpha-/Beta-Wellen sehr gut unterscheiden.

Zusätzlich wurde eine Auswertung, welche in der Vorlesung besprochen wurde mit ausgewertet.

1.2 Methodik

Der gelbe Streifen steht konstant in der horizontalen Bildmitte ($x_{ph} \approx 959$ px). Der farbcodierte Streifen befindet sich im vertikalen Bildbereich $y \in [860, 1015]$ px. Das Video wird im Zwei Sekunden Raster abgetastet, woraus $N = 170$ Stützstellen t_k resultieren. Für jede Stützstelle wird ein schmales Fenster $\mathcal{W}_k$ um den gelbe Streifen betrachtet ($x \in [x_{ph} - 22, x_{ph} + 22]$, gesamte Streifenhöhe). Innerhalb von $\mathcal{W}_k$ wird jeder Bildpunkt anhand seiner RGB Werte (r, g, b) als rot bzw. blau dominant klassifiziert:

$$\text{rot: } (r > 110) \wedge (r - g > 35) \wedge (r - b > 30), \quad (1)$$

$$\text{blau: } (b > 110) \wedge (b - r > 25) \wedge (b - g > 0). \quad (2)$$

Mit den Pixelzählern n_k^α (rot) und n_k^β (blau) ergeben sich je Stützstelle der relative Alphaanteil sowie ein dimensionsloses Aktivitätsmaß (Balkendichte, bezogen auf die Fensterfläche $|\mathcal{W}_k|$):

$$A_k = \frac{n_k^\alpha}{n_k^\alpha + n_k^\beta}, \quad D_k = \frac{n_k^\alpha + n_k^\beta}{|\mathcal{W}_k|}. \quad (3)$$

Der Betaanteil folgt komplementär als $B_k = 1 - A_k$. Während A_k die *Balance* der beiden Bänder beschreibt, erfasst D_k das *absolute Aufkommen* detektierter Ereignisse und dient als Indikator für die kognitive Gesamtlast.

Anmerkung zur Zeitbasis. Die x -Achse des Streifens läuft nicht synchron zur Echtzeit, sondern mit annähernd dem Vierfachen. Bei Video Sekunde 200 zeigt der Streifen den Wert ≈ 800 , bei Sekunde 335 den Wert ≈ 1340 (Verhältnis konstant ≈ 4). Die Streifenachse entspricht somit vermutlich einer Fenster- bzw. Epochenzählung und nicht physikalischen Sekunden. Sämtliche Zeitangaben dieses Abschnitts beziehen sich daher konsistent auf die *Video Wanduhr* (Session Minuten) und nicht auf die Streifenachse.

1.3 Ergebnisse

Über die gesamte Session überwiegt Alpha mit rund 60 % gegenüber 40 % Beta. Der Verlauf ist jedoch deutlich strukturiert und lässt sich entlang des sichtbaren Interaktionsmusters in drei Phasen gliedern (Abbildung 1, Tabelle 1).

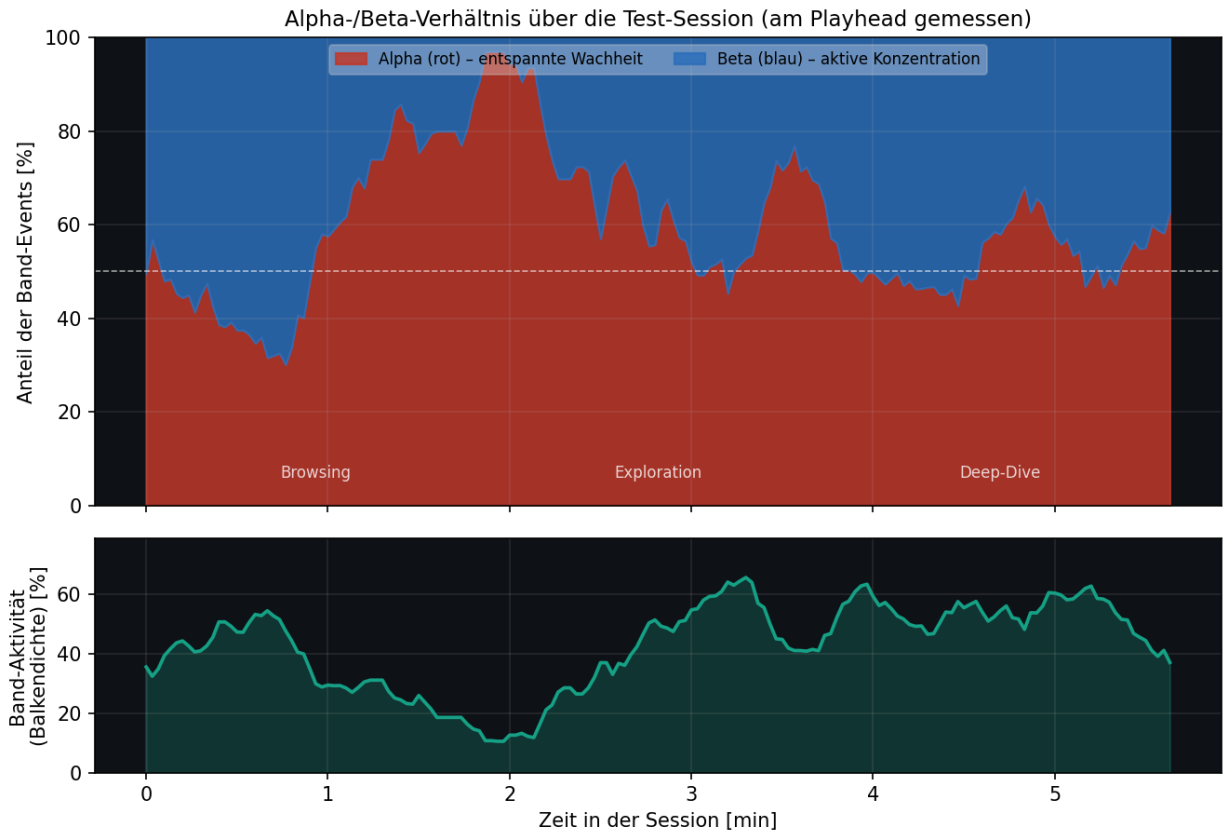


Abbildung 1: Oben: Alpha-/Beta-Verhältnis über die Session (rot = Alpha, blau = Beta; gestrichelt = 50 %-Linie). Unten: Gesamtbandaktivität D_k (Balkendichte). Die Phasen-Beschriftungen folgen dem sichtbaren Interaktionsmuster.

Phase (Session-Zeit)	Sichtbarer Inhalt	Alpha [%]	Beta [%]	Akt. [%]
1 – Browsing (0:00–1:53)	Dashboard, Heatmap, Shapes	58	42	35
2 – Exploration (1:53–3:46)	ruhiges Betrachten, 3D Skyline	69	31	39
3 – Deep-Dive (3:46–5:39)	UAP-Seiten, Treemap (USA→CA)	53	47	54
Gesamt		60	40	42

Tabelle 1: Phasenweise Mittelwerte des Alpha-/Beta-Anteils und der Band-Aktivität D_k .

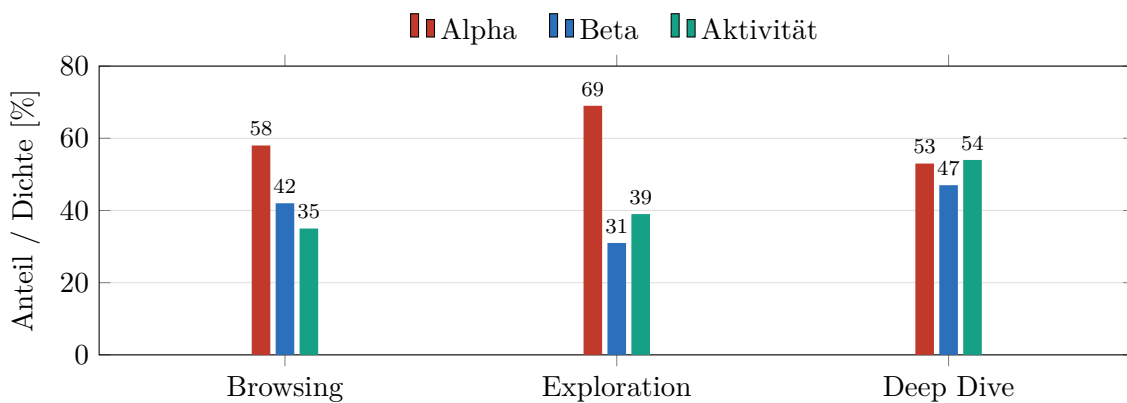


Abbildung 2: Phasenvergleich: Alpha-/Beta-Anteil und Bandaktivität. Mit fortschreitender Session sinkt der Alpha-Überhang, während Beta und Aktivität im Deep Dive ihr Maximum erreichen.

Eine zentrale Beobachtung betrifft das Zusammenspiel von Balance und Aktivität. Die *geringste* Gesamtaktivität fällt zeitlich mit dem *höchsten* Alphaanteil zusammen (um Minute 2, Alphaspitze bis $\approx 97\%$). In der zweiten Sessionhälfte steigt die Bandaktivität hingegen kontinuierlich von $\approx 15\%$ auf $\approx 60\%$, während der Betaanteil zunimmt. Ein Muster, das auf anhaltende, aktive Verarbeitung hindeutet.

1.4 Interpretation entlang der Phasen

Phase 1: Browsing / Orientierung. Zu Beginn ist Beta leicht erhöht (Spitze $\approx 70\%$ um Minute 0:50) bei mittlerer Aktivität. Dies deckt sich mit einer Orientierungsphase. Layout, Heatmap und Shapeverteilung werden erstmalig erfasst, die hierfür nötige visuelle Suche und Einordnung neuer Information beansprucht aktive Aufmerksamkeit und damit Beta.

Phase 2: Exploration / niedrige Erregung. Um Minute 2 dominiert Alpha klar (bis $\approx 97\%$) bei zugleich minimaler Gesamtaktivität D_k . Der Abschnitt entspricht einem ruhigen, eher passiven Betrachten. Unter anderem der 3D Skylineansicht, mit geringer Interaktionsdichte. Hohe Alphaaktivität bei niedrigem Ereignisaufkommen ist als entspannte Wachheit bzw. geringe kognitive Last zu deuten. Der Proband überfliegt Bekanntes, ohne fokussiert zu arbeiten.

Phase 3: Deep Dive / anhaltende Fokussierung. In der zweiten Hälfte pendelt das Verhältnis auf 50% , 50% . Der Betaanteil steigt spürbar und entscheidend für die Gesamtaktivität erreicht ihr Maximum ($\approx 60\%$). Inhaltlich fällt dies mit den informationsdichten, stärker interaktiven Teilen zusammen. Dem Durcharbeiten der UAP Dokumentseiten und dem schrittweisen Hineinzoomen in die Treemap (Land $\rightarrow$ Staat $\rightarrow$ Stadt mit mehreren hundert Einträgen).

Zusammenfassende Deutung. Die dichten, interaktiven Komponenten der Visualisierung erzeugen messbar mehr aktive Verarbeitung als das initiales Überblicksbrowsing oder das ruhige Betrachten der statischen Diagramme. Aus Perspektive die Fokussierung des Users zu maximieren sind somit gerade die explorativen Elemente (Treemap Deep Dive, Dokumentrecherche) die Stärke der Auswertung des Datensatzes.